

망분리 규제 및 현황

정보보호본부

2026. 1.

금융회사 망분리 배경 및 규정

• 배경

- 북한연계 추정 공격으로 농협 전산망 서버 침해 (2011.04), 방송사 및 신한, 농협 등 금융기관 전산망 마비 (2013.03)
- 금융위, 금감원 「금융전산 보안강화 종합대책」을 발표하며 망분리 의무화 추진 (2013.07) → 금융회사 망분리 적용 (2014.12)

• 금융분야 망분리 규정

- 전자금융감독규정 개정*을 통해 망분리 제도화 (2013.12)

* 전자금융감독규정 제15조(해킹 등 방지대책) 1항 3호, 5호

내부 업무용시스템(3호), 전산실 정보처리시스템 및 단말기(5호)는 외부통신망(인터넷)과 분리·차단·접속 금지

→ 내부망과 인터넷망을 분리하여 정보유출 및 해킹 방지 목적

• 제약사항

구분	인터넷망	내부 업무망	전산센터 단말기 ¹⁾	연구·개발망 ²⁾
수행업무	인터넷 검색, E-mail 확인 등	문서 작성, 인트라넷 접속 등 사무업무	운영, 보안 관련 업무	개발 및 AI, SaaS를 활용한 연구·개발
외부통신 (인터넷)	허용	차단	차단	한정적 허용 ³⁾

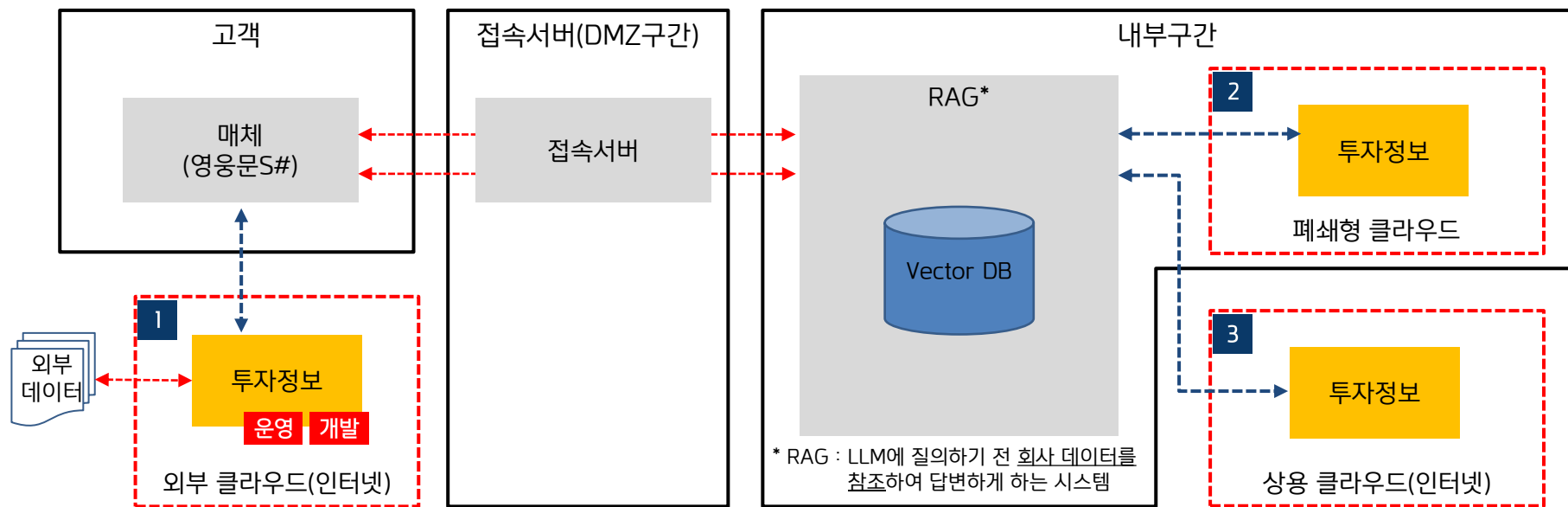
1) 전산센터 단말기 : 전산실 내 정보처리시스템 및 해당 정보처리시스템의 운영, 개발, 보안 목적 접속 단말기

2) 연구·개발망 : 인터넷 환경에서 AI, SaaS를 활용한 연구·개발을 활용할 수 있도록 허용된 단말기 (2022.11. 망분리 개선)

3) 연구·개발 목적에 필요한 웹사이트와 서비스만 허용

→ 내부망과 인터넷망 외부통신 연결 제한

(인터넷 접속, 자료 전송, 소프트웨어 설치, 클라우드.SaaS 사용, 개발도구, 원격접속 등 제한)



구분	1 외부 클라우드 활용	2 폐쇄형 클라우드 (키우Me 구성)	3 상용 클라우드 (키우Me 고도화)
구성	(영웅문S#) 인터넷 ↔ (외부) 인터넷 외부업체 서비스 연계(제휴)방식으로 AI연계 * 인터넷 구간으로 망분리 규제 대상 제외(외부업체)	(내부망) RAG ↔ 폐쇄형 클라우드 키움 전용 폐쇄형 클라우드를 구성하여 AI연계 * 현재 망분리 규제하에 사용 가능(비초치의견서)	(내부망) RAG ↔ (외부) 상용 클라우드 외부 연결가능한 상용 클라우드에서 AI연계 * 망분리 위반사항, 망분리 규제 특례 신청(혁신금융)
개발·운영	외부 개발·운영 가능 개인정보 이슈 (일부 고객정보 제공 필요)	외부 개발·운영 불가 (망분리 규제)	외부 개발·운영 불가 (망분리 규제) 개인정보 이슈 (고객정보 필터링 필요)
장단점	최신 AI모델 사용 가능 외부 데이터 실시간 연계 가능	최신 AI모델 사용 제한 (국내 리전 모델만 사용 가능)	최신 AI모델 사용 가능 강화된 보안대책 적용 필요 (금보원 생성형AI 연계이용 보안대책 평가 수행)

서비스 구조도(안)

외부 클라우드 활용 : (영웅문S#) 인터넷 ↔ (외부) 인터넷

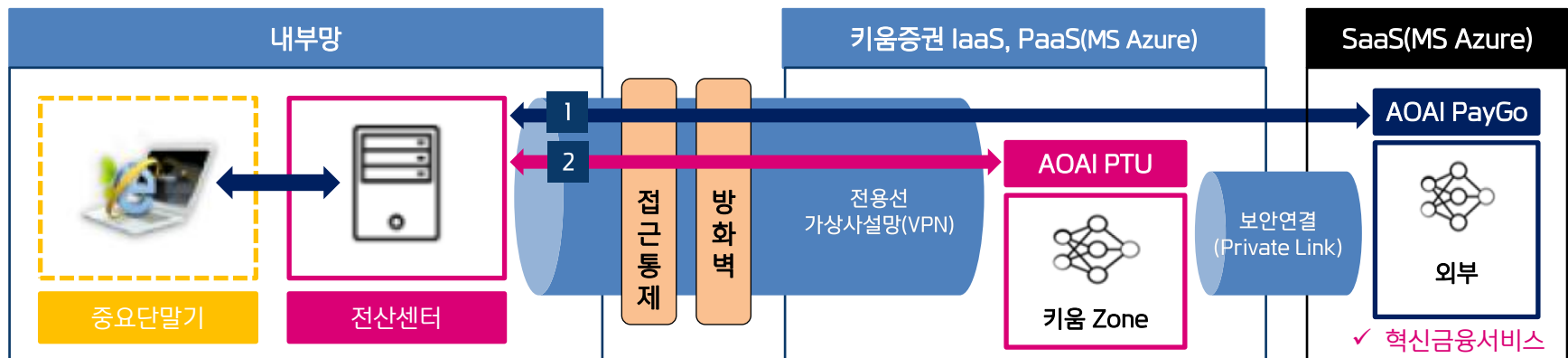


구분	설명
망분리 규제	외부 인터넷 구간 연결로 망분리 규제 대상 제외 - 내부 시스템과 연결없이 고객 매체(인터넷) ↔ 외부업체 서비스(인터넷) 연결
개인정보보호	영웅문S#에서 웹뷰 방식으로 서비스 제공 → 외부업체와 서비스 제휴 필요 - WebView를 통해 외부업체 서비스(케이그램) 호출 → 일부 고객정보(UUID 등) 제공 동의 필요 - WebView에서 영웅문S# 특정화면 호출 가능
개발·운영	망분리 규제 대상이 아니므로, 해당 서비스에 대한 외부업체의 개발·운영 가능

당사 망분리 현황

- 물리적 망분리 적용 및 프라이빗 클라우드 환경 구성
 - 전사적으로 물리적 망분리 구성으로 전자금융감독규정 준수
 - 키움Me 서비스를 위한 폐쇄형 클라우드(MS Azure Open AI) 구성 → 키움증권만 사용가능한 생성형AI 모델

당사 생성형AI 망분리 구성도



※ 당사는 연구·개발망 없음

※ AOAI : MS Azure 클라우드에서 OpenAI모델 제공 서비스

- 1 키움Me 서비스(고도화) - 상용 클라우드 활용(구축중)
 - 당사 전용이 아닌 외부 인터넷 연결이 가능한 API 방식*
 - * 망분리 위반사항으로 망분리 규제 특례 신청(혁신금융)
 - 최신 AI모델 사용 가능하지만, 강화된 보안대책 적용 필요
 - (금보원) 생성형AI 연계이용 보안대책 평가 수행
- 2 키움Me 서비스 - 폐쇄형(키움증권 전용) 클라우드 활용
 - 키움증권 전용 방식(AOAI PTU), 폐쇄형 클라우드 구성*
 - * 현재 망분리 규제하에 사용 가능(비조치의견서 240045)
 - 최신 AI모델 사용 제한(국내 리전 모델만 사용 가능)